

Prova de Sistemes Dinàmics. GEMIF
4 de juny de 2024

Problema 1.

Sigui $0 \leq a \leq 1$. Considereu l'aplicació $F_a : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ definida per

$$F_a(x) = \begin{cases} a + 2(1-a)x & 0 \leq x \leq 1/2 \\ 2(1-x) & 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- (a) Proveu que F_a presenta sempre una única òrbita periòdica de període minimal igual a dos per tot valor de $a \in [0, 1]$.
- (b) Trobeu aquesta òrbita periòdica per $a = 0$, per $a = 1/2$ i per $a = 1$.
- (c) Hi ha alguna òrbita periòdica de F_a amb $a \in [0, 1]$ amb període minimal igual a dos amb un dels dos punts de la òrbita a l'interval $(1/2, 4/5)$? Justifiqueu la resposta.

Problema 2. Tenim la funció real $f_a(x) = ax^2 \exp(x)$ amb $a \neq 0$.

- (a) Trobeu un valor de a per tal que la funció f_a presenti una bifurcació del tipus sella-node.
- (b) Trobeu un valor de a per tal que la funció f_a presenti una bifurcació de doblament de període.
- (c) Estudieu el número de punts fixos que presenta f_a en funció del paràmetre a .

Problema 3. Considerem la funció d'Arnold $f_{\epsilon, \omega}(\theta) = \theta + \omega + \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$ amb $0 < \epsilon < 1$ i $0 \leq \omega < 1$. Proveu que si $\omega_1 < \omega_2$ aleshores $\rho(f_{\epsilon, \omega_1}) \leq \rho(f_{\epsilon, \omega_2})$. On $\rho(g)$ denota el número de rotació d'un homeomorfisme $g : \mathbb{S}^1 \mapsto \mathbb{S}^1$.

Problema 4. Considerem la funció $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ donada per

$$f(\theta) = \theta + \frac{1}{4} \sin(2\pi\theta) \pmod{1}.$$

- (a) És un difeomorfisme del cercle?
- (b) Trobeu els punts fixos de f i el seu comportament local.
- (c) Trobeu $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(\theta)$ per qualsevol $\theta \in \mathbb{S}^1$.

Problema 5. Considerem la funció $f_c(z) = \frac{z^2}{1+cz^2}$. Proveu que f_c té un punt fix superatractor a $z = 0$. Trobeu els tres primers termes de la conjugació

$$\varphi(z) = \alpha z + \beta z^2 + \gamma z^3 + \dots \quad \text{amb } \alpha \neq 0$$

entre $f_c(z)$ i la funció $g(z) = z^2$ en un entorn de l'origen.

Nota: tots els problemes tenen la mateixa puntuació.